AI CUP 玉山 ETF Agent 簡單動能版使用說明

保留隊友原架構，改成波動正規化計分與自動每日流程。

版本 simple-1.0.0 ｜ 核對日期 2026-10-25 UTC

已實際通過	示範結果	正式送件狀態
29項測試＋完整示範	26檔／26筆整張委託 費用後預估現金16.09%	未正式提交 需真實憑證與官方接頭

Windows：現在直接這樣跑

安裝Python 3.10以上，解壓縮程式包，雙擊 START_DEMO.cmd。它會建立獨立環境、安裝依賴，再執行示範；不用先研究整個原專案。

```
START_DEMO.cmd
→ output/demo/validation.json
→ output/demo/D-Plan_DEMO_ONLY_2026-10-27.json
```

macOS／Linux

```
python3 -m venv .venv-simple
.venv-simple/bin/python -m pip install -r requirements-simple.txt
.venv-simple/bin/python run_simple.py demo
```

> 示範使用10/22凍結歷史資料，沒有API Key也能跑。它不會送出；ready_for_submission=false是刻意保留的真實狀態，因為尚無30ETF最新持股。不能拿示範JSON當成正式計劃上傳。

正式模式的市場、法人、ETF與帳戶資料由程式自行取得；不需要每天手填價格或上傳CSV。一次性Key與官方介面設定仍由帳戶持有人／隊友維護者提供。

> 日期衝突：比賽文件寫10/26開始，但TWSE明定2026-10-26補假休市，下一市場交易日是10/27。首份報告／策略說明是否仍要10/26交，須看主辦最新公告；不能因此自行忽略文件義務。

02 策略：只改必要的計算

保留台積電核心、上市金融前五大與20檔動能股。負分只降低排名或促成退出；不放空、不加槓桿，也不訓練機器學習模型。

因子	這一版怎麼算
均線方向	EMA20／60／120每日差除ATR20，再將各分數限制在-1至1；小於0.02ATR不計。
價量動能	收開差達1ATR，且當日量≥前5日均量1.5倍，計±3；前5日均量排除當日。
均線穿越	保留5／10／20／60／120日穿越，各±2；整組分數最多±4，避免同一行情加到±10。
RSI10	Wilder算法；45至55不計，超出後平滑到±2。
同業強弱	固定150檔內有資料的同業，超過半數跑贏加權指數給+2；反之-2。
外資與投信	近3日至少2日同向，且總買／總賣超過3倍，分別±3；缺漏不捏造，因子貢獻0並揭露。
部位大小	前10名與後10名基礎比例2:1，再乘ATR百分比平方根倒數；重新分配到整組預算，單檔設計上限8%。

隨市場狀態切換預算

指數狀態（連續3日）	台積電	金融	動能	現金
高於EMA20	20%	10%	60%	10%
中性／未確認	20%	20%	45%	15%
低於EMA60	20%	30%	30%	20%

金融核心按名單內上市金融股的發行普通股數×官方前日收盤估算市值，取前5平均配置；上櫃期貨商6023不作銀行核心。若同時符合狀態，以高於EMA20優先，再判低於EMA60，其餘中性。

退出與降低換手

動能股跌破max(6%,3×進場ATR%)可獨立退出；弱排名改為候選後30%，連2日且參考價以來上漲15%才汰換，每天最多2檔。權重偏差小於0.3個百分點則維持原張數。進場參考使用訊號日調整後收盤，非當日實際成交均價；公司行動後會按同一日期重新查調整後價格。

EMA的alpha=2/(N+1)；你先前的2/15對應EMA14，本版依隊友原均線期數採5、10、20、60、120。ATR20為真實波幅EMA20，最低0.5%價格。這些常數是工程起點，沒有聲稱尋優成功或超額報酬。

03 只設定一次：Key與官方接口

一般使用者做一次

Windows執行SETUP_LIVE.cmd；其他環境執行python setup_simple.py。密鑰輸入會隱藏，已存在的設定會沿用；全部集中在本機.env，不用每天export。

設定	用途
TEAM_ID	主辦方正式隊伍代號，不能用TEAM_XXX。
GOOGLE_API_KEY	每天一次Gemini輕量覆核：可接受或否決計劃，並生成策略說明文字。
FINMIND_API_TOKEN／FUGLE_API_KEY	至少有一個具30ETF每日持股權限的帳戶：FinMind Sponsor或Fugle開發者／進階方案。
ESUN_API_TOKEN	主辦方正式提交與帳戶同步憑證。
ESUN_INITIAL_PORTFOLIO_CONFIRMED	確定官方首日為空倉10億才設1；成功提交後自動耗用，往後不重設本金。

預設使用gemini-3.5-flash-lite做一次覆核，不用大型訓練流程。Google文件已把原專案gemini-2.0-flash列為停用，2.5對新專案有限制；使用的實際modelVersion會記錄。未取得Key，故本次沒有呼叫你的付費帳戶。

隊友維護者：確認一次官方接口

複製submit_adapter.example.json成submit_adapter.json。依官方文件設定submit_url、holdings_url、本文模式，以及accepted、receipt_id、team_id、trade_date回應欄位。官方若不是Bearer＋JSON，先修改service.py的接頭，再啟用。

> 目前不能直接替你填：原專案提交URL自註「範例，請更換」；附schema要求4.0，指南與舊程式卻寫4.1。需取得官方最新版schema，更新檔案與schema_confirmed_version；確認介面後才設verified_against_official_docs=true。新版不會忽略版本錯誤。

每日帳戶同步接成nav、cash、holdings:{股票代號:股數}、trade_date，可帶dividend_receivable。官方前日結算是權威來源；不需要每天人工填成交均價，也不靠本機猜除權息。介面示例只表示本程式需要的格式，不代表主辦回應本來就長這樣。

密鑰、私有接頭、行情快取、帳本與回執都在.gitignore排除。ZIP不含你的Key；不要把.env放進PR。

04 每日流程與產物

先檢查，再開排程

```
python run_simple.py doctor
python run_simple.py plan
python run_simple.py auto
```

doctor只檢查本機設定存在與schema，不能驗證帳號權限。plan真正抓資料、同步官方帳戶、產生計劃和AI說明，但不提交。auto於交易日自動完成全部流程，毋須輸入y；休市日直接結束。

Windows：雙擊INSTALL_SCHEDULE.cmd，設定台北每天07:30。電腦需開機、有網路、系統時區台北；本交付沒有在你的電腦安裝排程。macOS／Linux的cron範例在SIMPLE_README.md。

程式每天自行完成

先查交易日曆，再取得TWSE／TPEX官方前日收盤並確認日期；下載調整後歷史日價、法人與ETF持股，估金融市值，同步官方帳戶。規則產生部位後交Gemini覆核，構造D-Plan，再重算股數、現金、上限、引用與Active Share；只有全部通過才於允許時段送出並保存回執。

路徑	看什麼
output/日期/D-Plan_隊號_日期.json	符合本地schema的當日計劃；有檔案不代表已送出。
output/日期/validation.json	檢查結果、資料日期、現金比例、各ETF Active Share與缺漏。
output/日期/scores.json	每檔因子、總分、ATR、法人缺漏與分類。
output/日期/ai_review.json	AI實際回應、模型版本與接受／否決依據。
output/日期/ETF_strategy_AI_draft.txt	AI生成策略文字；尚未自動填官方DOCX或交首日文件。
runtime/receipts/日期.json	官方accepted＋正式收件ID＋同隊同日，才視為成功。
runtime/snapshots、schedule.log	原始資料備查與排程錯誤；需保留備份。

遇到正式行情仍停在10/22、ETF少一檔、帳目對不上、AI否決或超過截止時，程式會停止。若提交逾時而不知道對方是否收到，保留pending並禁止自動重送；先查官方收件紀錄，不能刪鎖硬送。

此策略每天盤前用已完成的前日資料，不以盤中即時價計算當天收盤訊號。盤前退出無法保證在跳空前停損；每日均價成交與收盤估值仍有未知風險。

05 規則核對：通過哪些、不能保證哪些

核對兩次：選股／配置時先限制，再對完整D-Plan獨立重算。另用故障注入測試確認資料／版本／回執出錯就停止。完整逐項表在docs/rule_audit.md。

規則	程式檢查／本次狀態
150檔、20至30檔	從官方附件抽出150檔；實際持股與交易都查白名單。示範26檔。
2330≤25%、其他≤10%	目標與費用後估算部位都查；無法事前保證未知當日收盤。
現金0至低於25%	含費用驗證；另做買價+10%、賣價-10%不負現金壓力檢查。
整張、現股、禁止放空	只准1000股正整數倍；賣出不超持股，同股不做雙向當沖。
費用與股數推導	雙邊0.1425%、賣出稅0.3%；Decimal floor官方公式，方向與引用要一致。
官方前日帳戶／行情	比較資料日期與官方收盤；缺漏不當成0、過期不降日期硬過。
19:30至08:55	統一台北時區；截止採嚴格小於08:55，正式收件仍以伺服器為準。
25次提交、至少22／24日	持久化嘗試與回執；不掌握別台電腦的次數，示範不算成功天數。
引用／續抱／市場姿態	檢查連號、引用鏈、前日持股交代、淨買賣方向與現金區間。
schema及最多30筆委託	嚴格讀附檔版本；4.0／4.1衝突尚待正式確認，未取得官方完整verifier。
除權息／股息／分割	指標調整、原價交易、官方帳本同步；應收股息不可當現金使用，零股需確認辦法。
首日ETF策略說明	已提供AI產生文字流程；正式格式與首日繳交尚未接通。

Active Share：沒有資料就不冒稱合規

逐一比較固定30檔ETF與本組合前10大：AS=½Σ|w組合−w基準|。因官方文件未明示是否重正規化前10大，本版同時計算原NAV權重與前10大正規化，兩者均≥20%才放行；不是官方口徑認證。

缺任一ETF最新持股或比率不足即停止。擋住新計劃本身不會消除既有持股可能違規，必須先取得資料並修正策略。正式API、全套C1-C14與登入後最新公告未取得，不能宣稱100%符合所有規定。

06 給隊友：插在哪裡與如何開PR

這份是原repo的加法擴充；先使用獨立run_simple.py最省整合時間。不要同日又跑舊run_daily.py或settle_daily.py，避免同隊重複送單。

檔案	職責
simple_agent/core.py	純計算：EMA／ATR／計分／配重／整張委託／D-Plan驗證。常數集中PARAMS。
simple_agent/data.py	自動抓行情／法人／金融股數／ETF，檢查日期並保留原始快照。
simple_agent/service.py	同步官方帳戶、AI接受或否決、Active Share、回執與提交接頭。
run_simple.py	可直接執行的入口：demo／doctor／plan／submit／auto。
tests/test_simple_agent.py	29項測試；PR會跑GitHub Actions，不需付費Key。

如果只想替換原Node4

接在agent/graph.py的portfolio_optimization_node。construct(bundle, universe, state, memory)回傳target_weights、decisions、orders與projected；state必須來自同一份官方帳戶。target_weights只是預算，不能取出後繞過新驗證直接送舊submitter。詳細介面見docs/integration.md。

PR差異檔套用到基礎repo

```
git switch -c feat/simple-ema-atr-agent
git apply --check simple-agent.patch
git apply simple-agent.patch
python -m pip install -r requirements-simple.txt
python -m unittest discover -s tests -v
python run_simple.py demo
git add .
git commit -m "Add simple momentum agent"
git push -u origin feat/simple-ema-atr-agent
```

patch適用於原始repo基礎版本；完整程式包已包含修改，不要再對它套一次。基礎commit為613778b08bcc1b2817bc2ab88746b08d9da58460。PR標題／說明已備於docs/PR_DESCRIPTION.md。

本次沒有推送遠端、沒有建立PR；交付可由隊友直接套用的patch與完整程式包。比賽禁止不同隊伍共用Agent，請只合併到同隊授權專案。

已讀使用者提供的Discord截圖與repo文件：確認負分不放空、應處理還原股價、需PR方便合併。沒有讀到完整聊天室／私訊／登入後最新公告，也未把對話中的激進配置討論當成全隊定案。

07 驗證紀錄與來源

已實際執行

29項unittest通過；完整凍結行情示範通過schema與本地語意檢查，產生26檔、26筆整張委託，含費用預估現金16.09%。也實際呼叫交易日曆：休市日auto會跳過；正式行情過期時會回報STOP，不會用舊價下單。

測試涵蓋：價格倍數不影響正規化分數、量比排除當日、均線穿越上限、分割／參考價重調整、費用與稅、零股／放空禁止、Decimal股數、未來資訊、schema錯版、引用斷裂、帳本不同步、缺ETF擋件、30ETF完整可通過、正式回執成功持久化，以及逾時不亂重送。

尚未實測／需維護者完成

未實測你的Gemini帳戶、付費ETF資料權限、比賽私有API、Windows本機排程或正式提交。沒有一年回測、沒有宣稱超額報酬或避開所有崩盤。策略常數是簡單起點；金融與台積電仍承擔市場風險。

來源	用途
公開16頁競賽辦法	nhuwebfile.nhu.edu.tw/UploadedFiles/2026/9/1c4e680b-76e9-44a3-9062-135524c48cdd.pdf
主辦活動網站	esun-ai-challenge.tw；本次公開擷取受阻，未查到登入後改版。
官方市場休市	openapi.twse.com.tw/v1/holidaySchedule/holidaySchedule；明列10/26補假。
官方上市／上櫃價	openapi.twse.com.tw/v1/exchangeReport/STOCK_DAY_ALL www.tpex.org.tw/openapi/v1/tpex_mainboard_daily_close_quotes
金融發行股數	openapi.twse.com.tw/v1/opendata/t187ap03_L
ETF資料權限與單位	finmind.github.io/tutor/TaiwanMarket/Chip/ developer.fugle.tw/docs/data/http-api/ownership/etf-holdings/
模型可用性	ai.google.dev/gemini-api/docs/models；避免舊2.0停用問題。
團隊原始專案	github.com/IaintHamburger/ESUN-AI-CUP；官方附件、schema與指南均在參考資料。

附件的SHA256、名單與來源版本記於docs/source_manifest.json。程式code_version由核心程式、參數、名單、入口與schema計算；正式每天也保存原始資料、AI回應與回執供稽核。完整可點擊網址見docs/rule_audit.md。

正式啟用的必要條件：真實Key可用；30ETF最新持股齊全且Active Share通過；官方schema與提交／帳戶接口確認；首日策略說明按官方格式繳交；排程在你的電腦安裝並試跑。這些完成前，可以跑示範與review程式，不能把「已產出檔案」當作「比賽已收件」。